CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de l'intégrale de n f(x) sur 1 + (nx) au carré

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et bornée. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = nx$ puis convergence dominée.

Corrigé

Changement de variable

Pour $n \geqslant 1$, avec $u = nx$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{f(u/n)}{1+u^2}\,du.$$

Convergence dominée

$f_n(u) = \frac{f(u/n)}{1+u^2} \to \frac{f(0)}{1+u^2}$ (continuité de f en 0), et $|f_n(u)| \leqslant \frac{\|f\|_\infty}{1+u^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} \frac{f(0)}{1+u^2}\,du = \frac{\pi f(0)}{2}.$$

Le piège

Le facteur $\frac{\pi}{2}$ vient de $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2}$: le noyau n'est pas normalisé à 1.

La méthode

Même méthode que pour ne^{-nt} : le changement de variable $u = nx$ révèle un noyau fixe.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)